

TRYHACKME — RELATÓRIO TÉCNICO

Fundamentos de Redes

Port Forwarding, Firewalls, VPN, Roteadores e Switches

Autor: Amilcar Junior

Plataforma: TryHackMe

Data: 26 de agosto de 2026

Sumário

- 1. Introdução 3**
- 2. Encaminhamento de Portas (Port Forwarding) 3**
- 3. Firewalls 4**
 - 3.1 Firewalls Stateful 4
 - 3.2 Firewalls Stateless 5
- 4. Redes Privadas Virtuais (VPN) 6**
 - 4.1 Tecnologias de VPN 7
- 5. Roteadores 8**
- 6. Switches 8**
 - 6.1 VLAN (Virtual Local Area Network) 9
- 7. Exercício Prático: Simulador de Rede 10**
- 8. Conclusão 12**

1. Introdução

Este relatório documenta a conclusão do módulo de Fundamentos de Redes na plataforma TryHackMe. O objetivo do laboratório foi compreender os principais mecanismos que permitem que dispositivos em redes distintas se comuniquem entre si com segurança, incluindo encaminhamento de portas, firewalls, redes privadas virtuais (VPN), roteadores e switches.

Ao longo do exercício, foram exploradas as diferenças entre um comportamento de encaminhamento de portas e um firewall, as categorias de firewalls existentes, as tecnologias que fundamentam as VPNs modernas e o papel de roteadores e switches na transmissão de dados dentro e entre redes. Por fim, um simulador de rede interativo foi utilizado para observar, na prática, o processo de handshake TCP/IP entre dois dispositivos.

2. Encaminhamento de Portas (Port Forwarding)

O encaminhamento de portas é um componente essencial para conectar aplicativos e serviços à Internet. Sem essa configuração, aplicativos como servidores web ficam disponíveis apenas para dispositivos conectados à mesma rede local (intranet).

Na rede de exemplo utilizada no laboratório, um servidor com o endereço IP 192.168.1.10 executa um serviço web na porta 80. Nesse cenário inicial, apenas os demais dispositivos da mesma rede local conseguem acessá-lo.

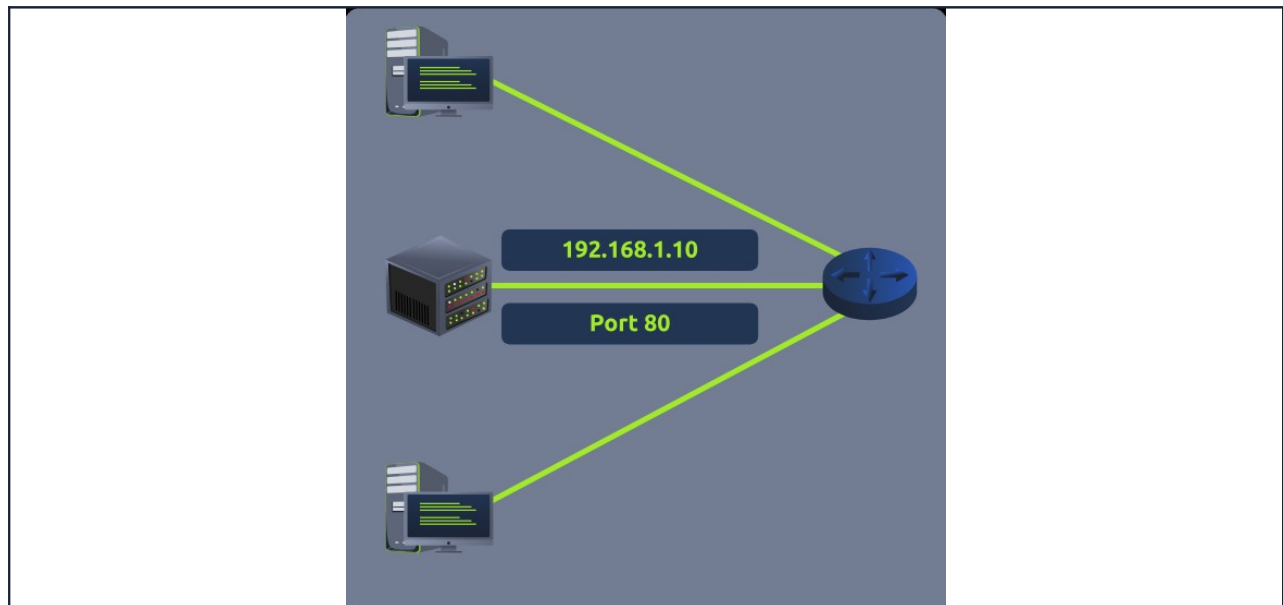


Figura 1: Servidor web (192.168.1.10:80) acessível apenas pelos dispositivos da rede local.

Para tornar esse serviço acessível publicamente pela Internet, é necessário implementar o encaminhamento de portas no roteador da rede. Com essa configuração, dispositivos de uma segunda rede passam a acessar o servidor web da primeira rede utilizando o endereço IP público correspondente.

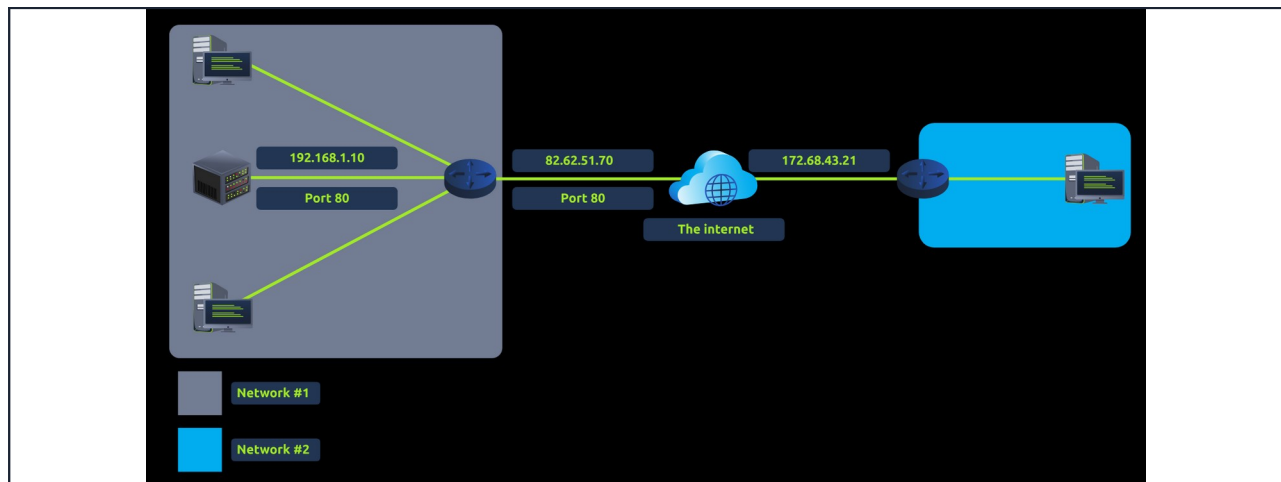


Figura 2: Encaminhamento de portas permitindo que a Rede #2 acesse o servidor web da Rede #1 através do IP público 82.62.51.70.

Port Forwarding × Firewall

É comum confundir o encaminhamento de portas com o comportamento de um firewall. O encaminhamento de portas abre portas específicas em um roteador, permitindo que o tráfego alcance um dispositivo interno.

O firewall, por sua vez, determina se esse tráfego pode efetivamente passar por essas portas — mesmo que elas estejam abertas pelo encaminhamento. O encaminhamento de portas é configurado no roteador da rede.

3. Firewalls

Um firewall é um dispositivo de rede responsável por determinar qual tráfego pode entrar e sair de uma rede — atuando como a segurança de fronteira do ambiente. Um administrador pode configurar um firewall para permitir ou negar tráfego com base em diversos fatores, avaliados por meio de inspeção de pacotes.

Critério de avaliação	Pergunta correspondente
Origem	De onde vem o tráfego? O firewall aceita ou bloqueia tráfego de uma rede específica?
Destino	Para onde o tráfego está sendo direcionado?
Porta	Para qual porta o tráfego se destina (ex.: porta 80)?
Protocolo	O tráfego utiliza TCP, UDP ou ambos?

Firewalls existem em diferentes formatos: desde equipamentos de hardware dedicados, comuns em grandes redes corporativas, até roteadores residenciais ou soluções em software, como o Snort. De forma geral, podem ser classificados em duas categorias principais.

3.1 Firewalls Stateful

Firewalls stateful utilizam todas as informações de uma conexão para tomar decisões — em vez de inspecionar pacotes individualmente, avaliam o comportamento da conexão completa. Essa abordagem consome mais recursos, pois a decisão é dinâmica; por exemplo, o firewall pode permitir as etapas iniciais de um handshake TCP que posteriormente falha. Caso a conexão de um host seja considerada inadequada, todo o dispositivo pode ser bloqueado.

3.2 Firewalls Stateless

Firewalls stateless utilizam um conjunto estático de regras para aceitar ou rejeitar pacotes individuais — o comportamento de um pacote não implica o bloqueio de todo o dispositivo. Consomem menos recursos, mas são menos flexíveis: se uma regra não corresponder exatamente ao tráfego, ela se torna ineficaz. Em compensação, são eficientes ao lidar com grandes volumes de tráfego proveniente de múltiplos hosts, como em ataques de negação de serviço distribuído (DDoS).

Durante o exercício prático, uma regra de firewall foi criada para bloquear pacotes maliciosos (em vermelho) destinados ao servidor web 203.0.110.1 na porta 80, permitindo apenas a passagem do tráfego legítimo (em verde).

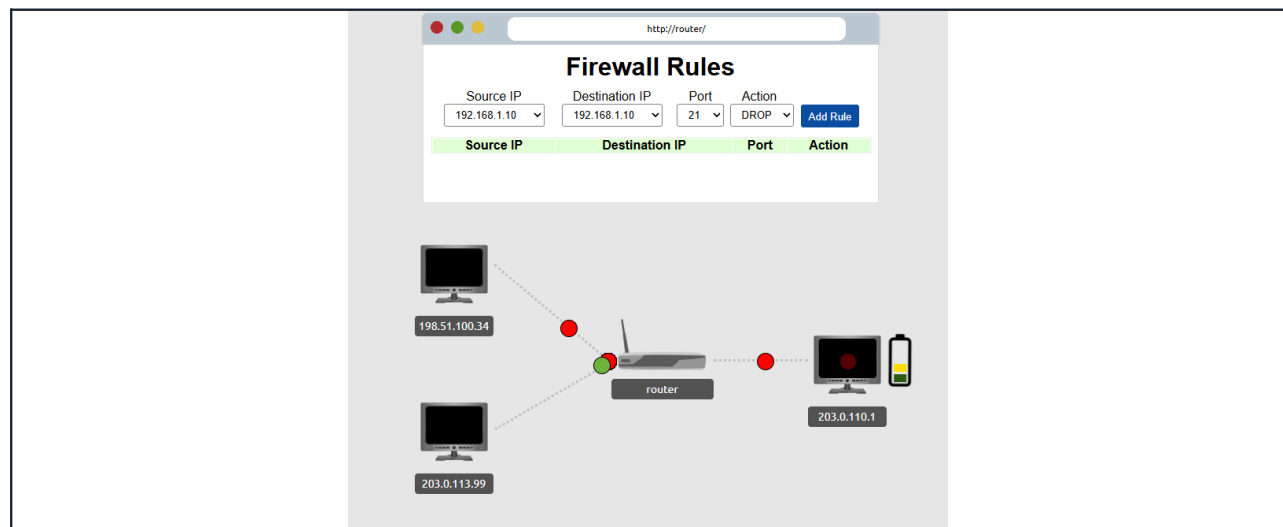


Figura 3: Painel de configuração de regras de firewall do roteador.

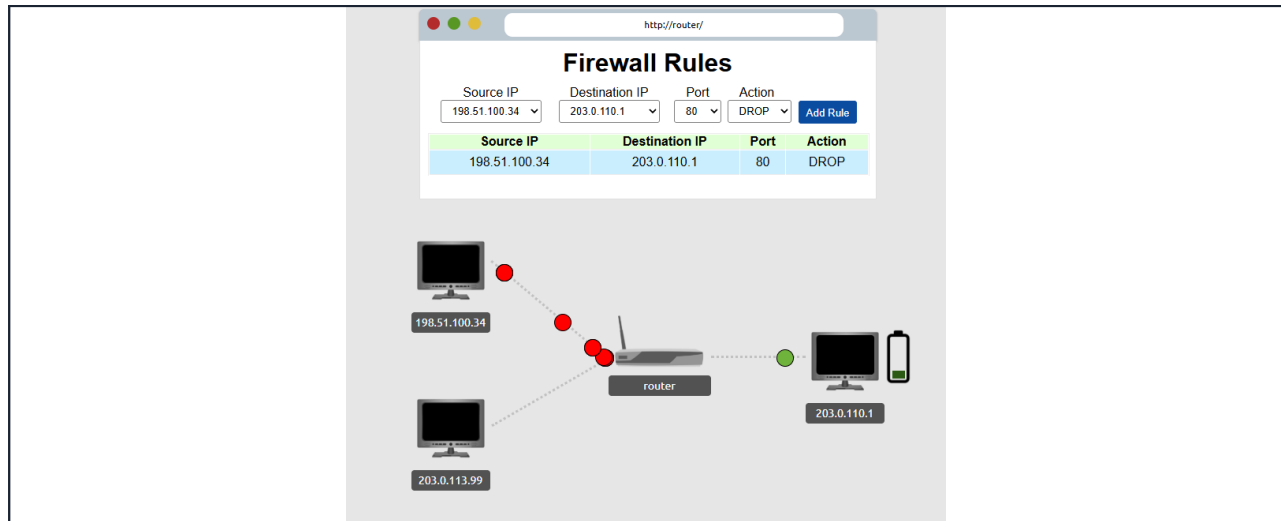


Figura 4: Regra aplicada bloqueando o tráfego de 198.51.100.34 destinado a 203.0.110.1 na porta 80.

4. Redes Privadas Virtuais (VPN)

Uma Rede Privada Virtual (VPN) é uma tecnologia que permite que dispositivos em redes separadas se comuniquem com segurança, criando um caminho dedicado entre eles através da Internet — conhecido como túnel. Os dispositivos conectados dentro desse túnel formam sua própria rede privada, mesmo permanecendo, ao mesmo tempo, associados às suas redes de origem.

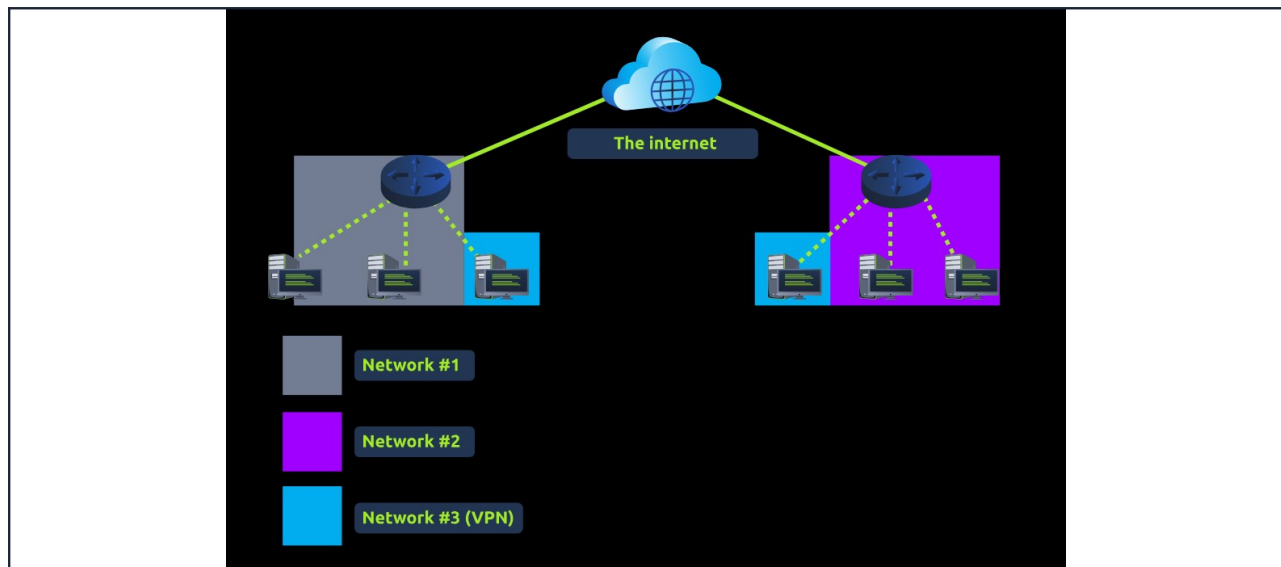


Figura 5: Dispositivos da Rede #1 e da Rede #2 unidos por uma VPN, formando a Rede #3.

Benefício	Descrição
Conexão geográfica	Permite conectar redes em diferentes localizações, dando acesso a recursos como servidores e infraestrutura de outros escritórios.
Privacidade	Utiliza criptografia para proteger os dados, tornando-os inacessíveis a interceptações

Benefício	Descrição
	— especialmente útil em redes Wi-Fi públicas não criptografadas.
Anonimato	Dificulta o rastreamento do tráfego por provedores de internet e intermediários, embora o nível de anonimato dependa das políticas do provedor de VPN.

VPN no TryHackMe

O TryHackMe utiliza uma VPN para conectar os usuários às máquinas vulneráveis sem torná-las diretamente acessíveis pela Internet, permitindo interação segura sem violar os termos de serviço dos provedores de internet.

4.1 Tecnologias de VPN

Tecnologia	Descrição
PPP	Permite autenticação e criptografia de dados por meio de chave privada e certificado público (semelhante ao SSH). Não é roteável — não consegue sair de uma rede sozinha.
PPTP	Permite que os dados PPP trafeguem e saiam de uma rede. Fácil de configurar e amplamente compatível, porém com criptografia mais fraca.
IPSec	Criptografa dados utilizando a própria estrutura do protocolo IP. Mais difícil de configurar, mas oferece criptografia robusta e ampla compatibilidade.

5. Roteadores

A função de um roteador é conectar redes distintas e transmitir dados entre elas por meio do roteamento — o processo de criar um caminho entre redes para que os dados sejam entregues com sucesso. Roteadores operam na Camada 3 do modelo OSI e, em geral, oferecem uma interface administrativa (site ou console) para configuração de regras como encaminhamento de portas e firewall.

Quando dispositivos estão conectados por múltiplos caminhos possíveis, protocolos de roteamento determinam qual caminho será utilizado, considerando fatores como distância, confiabilidade e velocidade do meio físico (cobre ou fibra).

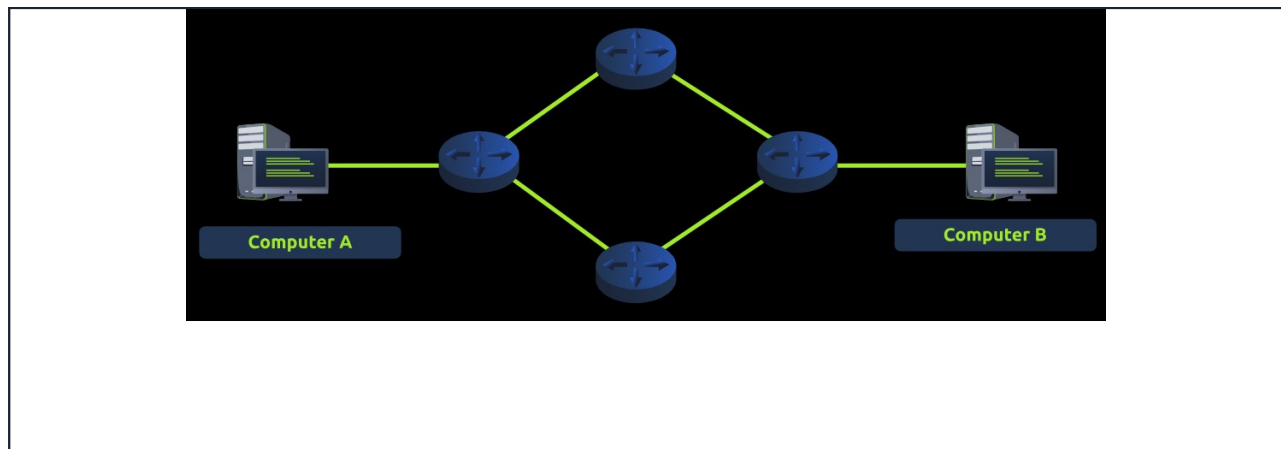


Figura 6: Roteadores intermediários oferecendo múltiplos caminhos possíveis entre o Computador A e o Computador B.

6. Switches

Um switch é um dispositivo de rede dedicado que fornece um meio de conexão a múltiplos dispositivos, normalmente por meio de cabos Ethernet, suportando de 3 a 63 dispositivos. Switches podem operar na Camada 2 ou na Camada 3 do modelo OSI, mas cada switch é exclusivo de uma dessas camadas — um switch de Camada 2 não é capaz de operar na Camada 3.

Switches de Camada 2 encaminham quadros (frames) — que encapsulam os pacotes IP originais — para os dispositivos conectados com base em seus endereços MAC. Switches de Camada 3 são mais sofisticados: além de encaminhar quadros como um switch de Camada 2, também são capazes de encaminhar pacotes utilizando o protocolo IP, desempenhando parte das funções de um roteador.

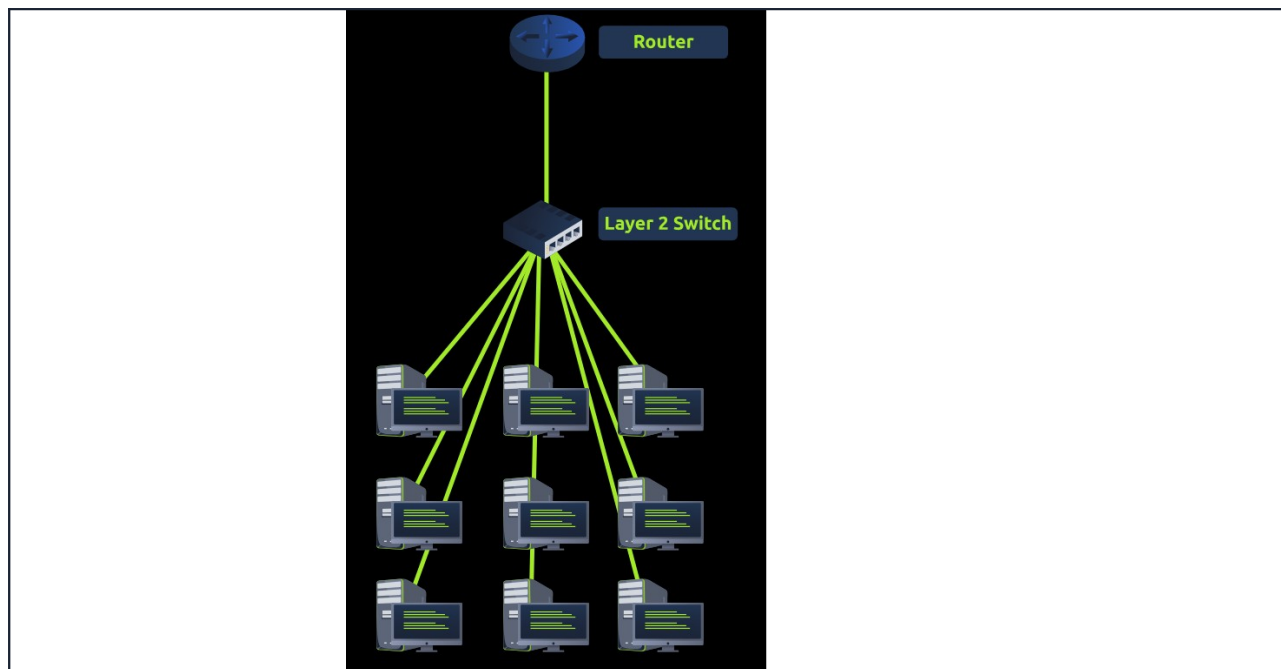


Figura 7: Switch de Camada 2 conectando múltiplos dispositivos a um roteador.

6.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

Uma VLAN permite que dispositivos específicos de uma rede sejam segregados virtualmente. Todos os dispositivos continuam se beneficiando de recursos compartilhados, como a conexão com a Internet, mas passam a ser tratados separadamente por regras específicas de comunicação — proporcionando maior segurança.

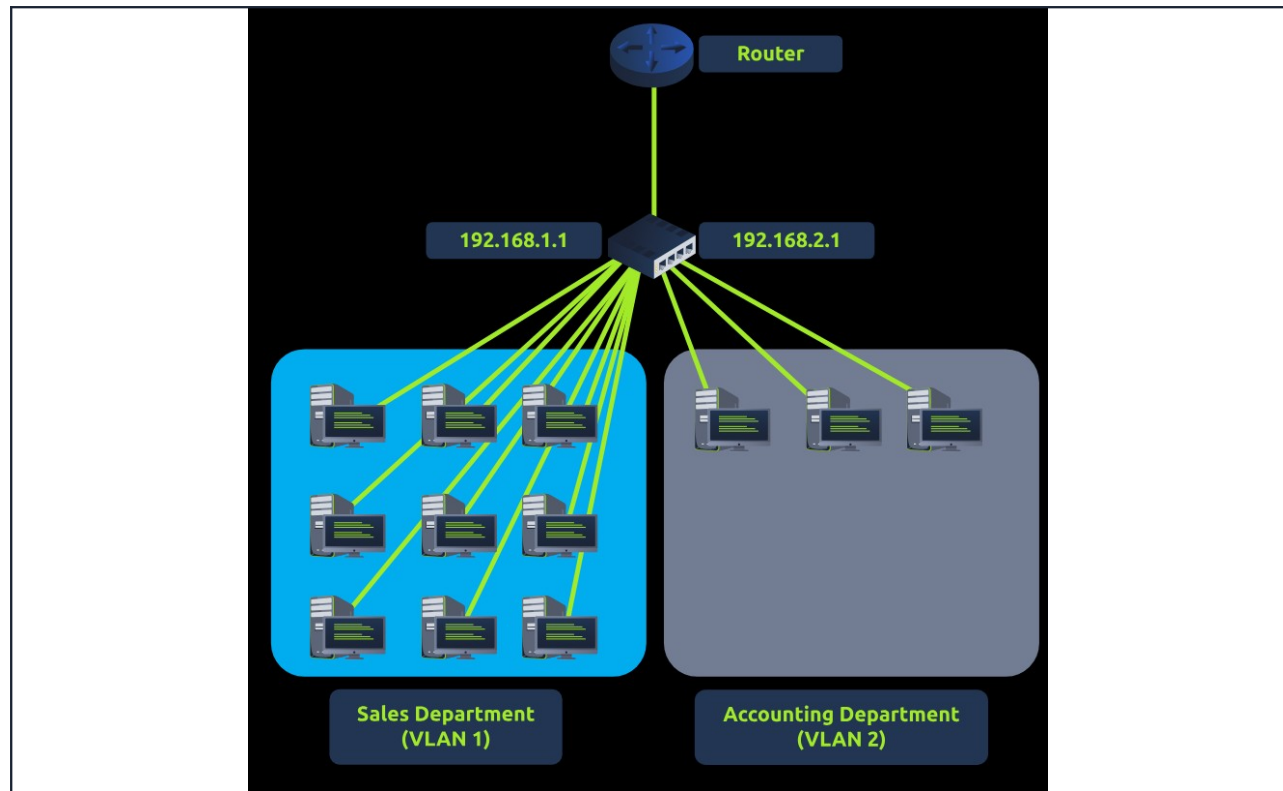


Figura 8: Departamentos de Vendas e Contabilidade segregados em VLANs distintas, conectados ao mesmo switch.

No exemplo acima, os departamentos de Vendas e Contabilidade acessam a Internet normalmente, porém não conseguem se comunicar diretamente entre si, apesar de estarem conectados ao mesmo switch físico.

7. Exercício Prático: Simulador de Rede

Como parte prática do módulo, foi utilizado um simulador de rede contendo três computadores (computer1, computer2 e computer3), dois switches (switch1 e switch2) e um roteador central. O objetivo do exercício foi enviar um pacote TCP de computer1 para computer3, observando cada etapa percorrida pelo pacote até revelar uma flag.

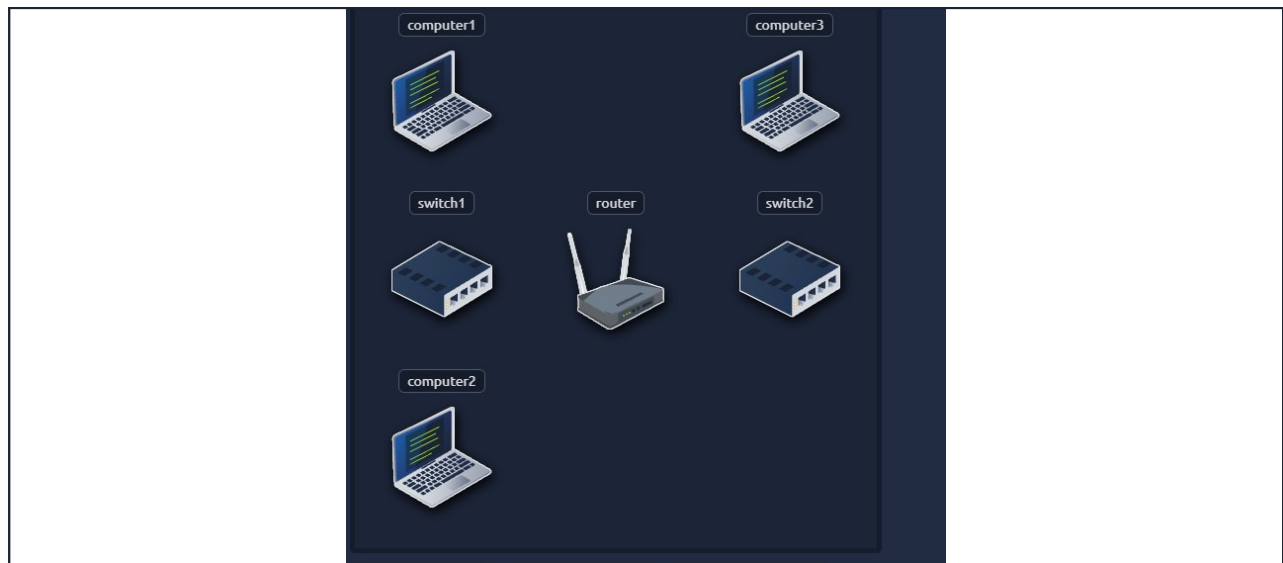


Figura 9: Topologia inicial do simulador: computer1 e computer2 conectados ao switch1; computer3 conectado ao switch2; ambos os switches ligados ao roteador central.

O painel de controle do simulador permite selecionar a origem, o destino e o tipo de pacote a ser enviado (TCP, UDP, ARP ou Ping), além de exibir um log detalhado de rede com cada etapa do processo.

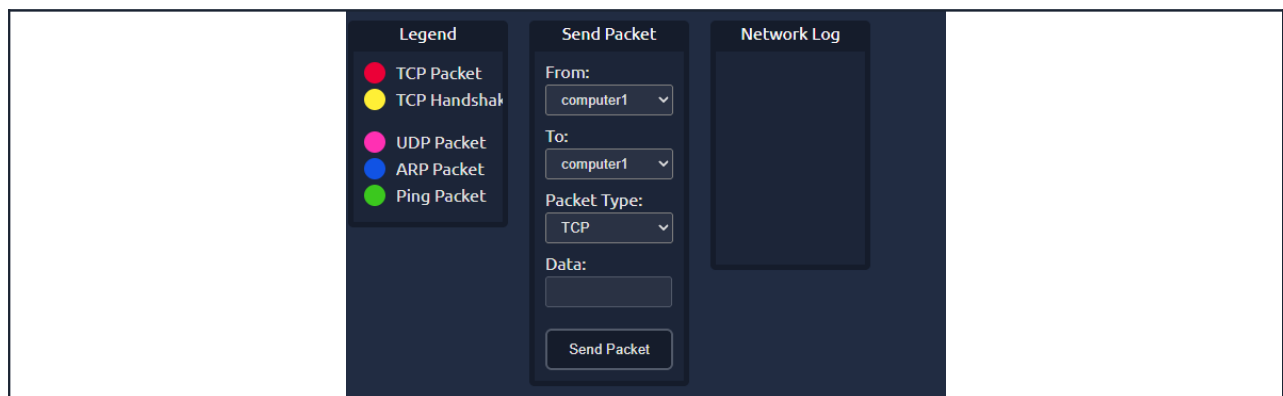


Figura 10: Painel de envio de pacotes e legenda de tipos de pacote do simulador.

Ao enviar um pacote TCP de computer1 para computer3, o simulador executou o processo completo de handshake TCP/IP, incluindo a resolução de endereços via ARP entre os dispositivos e o roteador.

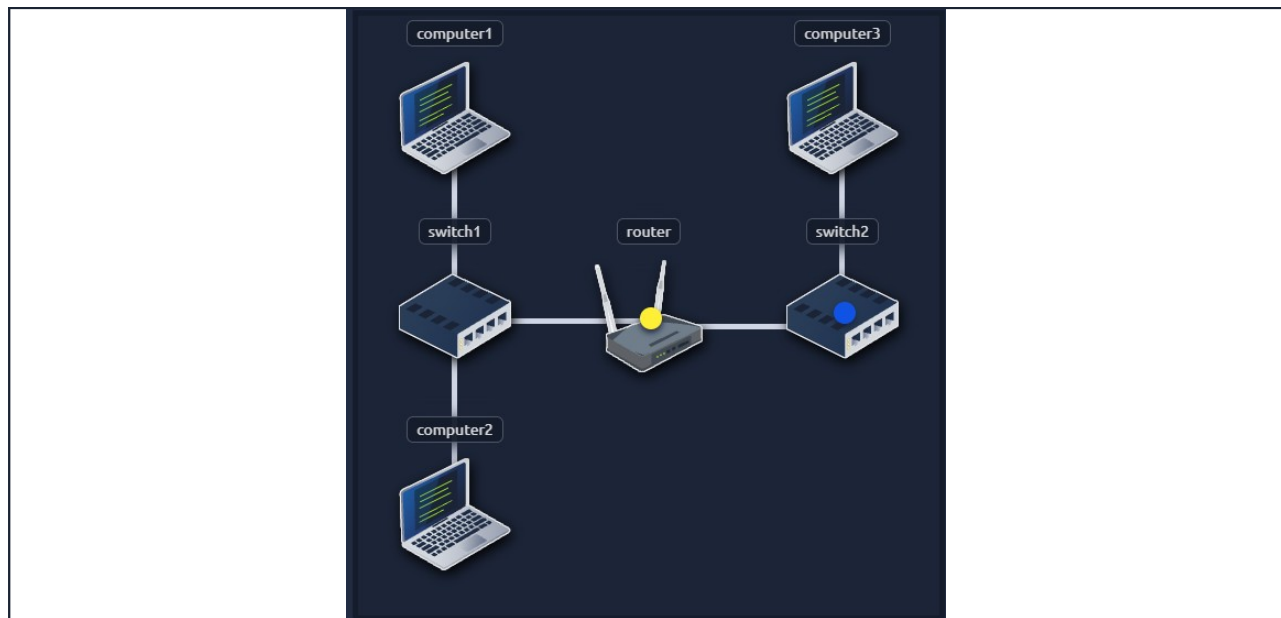


Figura 11: Handshake TCP em andamento — pacote SYN em trânsito pelo roteador (indicador amarelo) rumo ao switch2 (indicador azul/ARP).

Resultado do Handshake TCP/IP

1. computer1 envia um pacote SYN para computer3.
2. Como computer3 não está na rede local, computer1 encaminha o pacote ao gateway (router).
3. O roteador realiza requisições ARP para descobrir os endereços MAC de computer1 e computer3.
4. computer3 recebe o SYN e responde com SYN/ACK; computer1 responde com ACK, concluindo o handshake.
5. O pacote TCP de dados é então enviado com sucesso de computer1 para computer3, que confirma o recebimento com um ACK final.

8. Conclusão

Este laboratório proporcionou uma compreensão prática dos mecanismos fundamentais que sustentam a comunicação entre redes distintas. Ficou evidente a diferença entre o encaminhamento de portas — responsável por abrir o caminho para o tráfego — e o firewall, responsável por decidir se esse tráfego pode efetivamente circular.

Além disso, o estudo das VPNs demonstrou como é possível unir redes fisicamente separadas em um túnel privado e criptografado, enquanto a análise de roteadores e switches esclareceu os papéis complementares desses dispositivos na Camada 2 e na Camada 3 do modelo OSI. O exercício prático com o simulador de rede consolidou esse conhecimento ao permitir a observação, passo a passo, do handshake TCP/IP em uma topologia real de rede.

O domínio desses conceitos é essencial para qualquer profissional de segurança da informação, pois forma a base para a compreensão de ataques e defesas em nível de rede, como varreduras de portas, negação de serviço e interceptação de tráfego.